সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৯: শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র

অধ্যায় ৮: শব্দের কথা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কলিংবেল কী তৈরি করে? (সহজ)

(ক) চুম্বক (খ) শব্দ

(গ) আলো (ঘ) তাপ

২. লাউডস্পিকার কী কাজ করে? (সহজ)

(ক) বিদ্যুৎ সংকেতকে শব্দে রূপান্তর (খ) আলো তৈরি

(গ) তাপ তৈরি (ঘ) শব্দকে বিদ্যুতে রূপান্তর

৩. দোতারা কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্র? (সহজ)

(ক) ইলেকট্রনিক মাত্র (খ) বায়ুযুক্ত

(গ) আঘাতযুক্ত (ঘ) তারযুক্ত

৪. মোবাইল ফোনে কথা শুনতে কোন অংশ কাজ করে? (মধ্যম)

(ক) স্ক্রিন (খ) ক্যামেরা

(গ) ইয়ারপিস স্পিকার (ঘ) ব্যাটারি মাত্র

৫. শব্দযন্ত্রে অনুনাদ (রেজোন্যান্স) বলতে কী বোঝায়? (মধ্যম)

(ক) আলো তৈরি হওয়া (খ) একটি বস্তুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্কে বাইরের কম্পন মিললে বড় বিস্তারে কম্পন

(গ) শব্দ থেমে যাওয়া (ঘ) কম্পাঙ্ক শূন্য হওয়া

৬. টিউনিং ফর্ক কী কাজে ব্যবহৃত হয়? (মধ্যম)

(ক) আলো তৈরি (খ) বিদ্যুৎ তৈরি

(গ) নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে বাদ্যযন্ত্রের সুর মেলানো (ঘ) তাপমাত্রা মাপা

৭. সাইরেনের শব্দ উঁচু-নিচু হয় কেন? (মধ্যম)

(ক) বেগ বদলায় (খ) কম্পাঙ্ক ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়

(গ) মাধ্যম বদলায় (ঘ) বিস্তার শূন্য হয়

৮. লাউডস্পিকারের কোন অংশ কেঁপে শব্দ তৈরি করে? (মধ্যম)

(ক) চুম্বক মাত্র (খ) তার মাত্র

(গ) ডায়াফ্রাম বা কোন (ঘ) বাক্স মাত্র

৯. একটি জনসভায় মাইক্রোফোন, অ্যাম্প্লিফায়ার ও লাউডস্পিকারের সঠিক ক্রম কোনটি? (কঠিন)

(ক) অ্যাম্প্লিফায়ার → লাউডস্পিকার → মাইক্রোফোন (খ) মাইক্রোফোন → লাউডস্পিকার → অ্যাম্প্লিফায়ার

(গ) মাইক্রোফোন → অ্যাম্প্লিফায়ার → লাউডস্পিকার (ঘ) লাউডস্পিকার → মাইক্রোফোন → অ্যাম্প্লিফায়ার

১০. তড়িৎচুম্বক ছাড়া বৈদ্যুতিক কলিংবেল কাজ করবে না কেন? (কঠিন)

(ক) তাপ দরকার (খ) তড়িৎচুম্বকই হাতুড়িকে টেনে ঘণ্টায় আঘাত করায়

(গ) আলো দরকার (ঘ) ঘণ্টা নিজে বাজে

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ	৬. গ	৭. খ	৮. গ	৯. গ	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (খ) শব্দ

২. (ক) বিদ্যুৎ সংকেতকে শব্দে রূপান্তর

৩. (ঘ) তারযুক্ত

৪. (গ) ইয়ারপিস স্পিকার

৫. (খ) একটি বস্তুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্কে বাইরের কম্পন মিললে বড় বিস্তারে কম্পন

৬. (গ) নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে বাদ্যযন্ত্রের সুর মেলানো

৭. (খ) কম্পাঙ্ক ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়

৮. (গ) ডায়াফ্রাম বা কোন

৯. (গ) মাইক্রোফোন → অ্যাম্প্লিফায়ার → লাউডস্পিকার

১০. (খ) তড়িৎচুম্বকই হাতুড়িকে টেনে ঘণ্টায় আঘাত করায়